LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Shahibul_Izary 2609106100

Kelas C2 ‘26

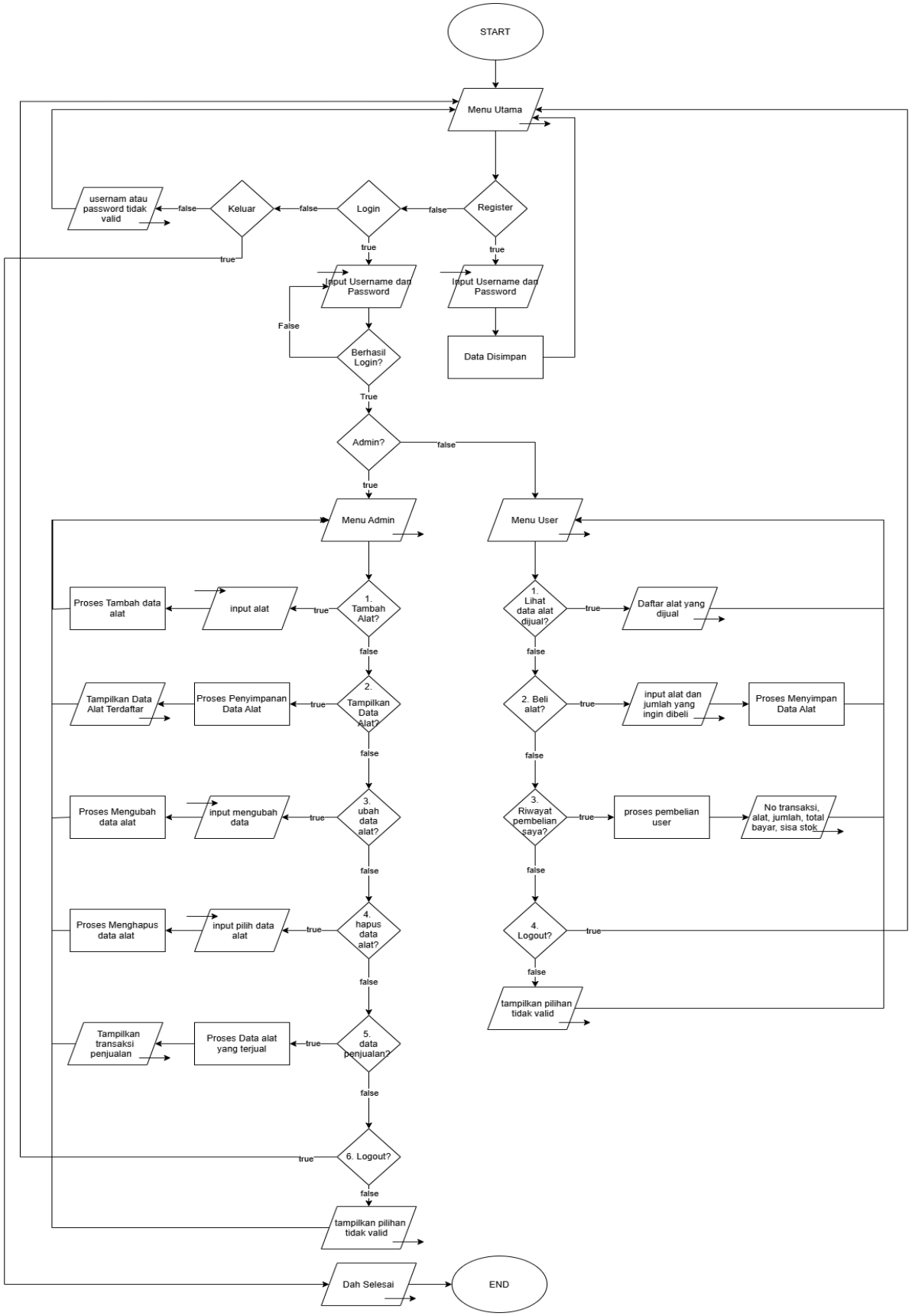
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

3. Source Code

```
import os

dataAkun = [["shohib", "1212", 1], ["shohib", "123", 0]]
jenisAlat = [
    ["Cangkul", 30000, 45000],
    ["Sekop", 25000, 40000],
    ["Parang", 20000, 35000],
    ["Gunting", 15000, 25000],
]
data_alat = [
    ["Cangkul Baja", "Cangkul", 30000, 45000, 15000, 20],
    ["Sekop Besi", "Sekop", 25000, 40000, 15000, 15],
    ["Parang Tajam", "Parang", 20000, 35000, 15000, 10],
    ["Gunting Dahan", "Gunting", 15000, 25000, 10000, 12],
]
data_penjualan = []
bersih = "cls" if os.name == "nt" else "clear"
userLogin = ""
roleLogin = -1

while True:
  os.system(bersih)

  if userLogin == "":
    print("""SISTEM PENJUALAN ALAT KEBUN
1. Register
2. Login
3. Keluar
```

```
""")
    inputMenuUtama = input("Pilih menu (1-3) : ").strip()

    if inputMenuUtama == "1":
      os.system(bersih)
      print("DAFTAR AKUN BARU\n")
      registUsername = input("Username baru : ").strip()
      registPassword = input("Password baru : ").strip()
      registRole = 0
      username_terpakai = False
      for akun in dataAkun:
        if akun[0] == registUsername:
          username_terpakai = True
      if registUsername == "" or registPassword == "":
        print("\nUsername dan password tidak boleh kosong.\n")
      elif username_terpakai:
        print(
            f"\nUsername '{registUsername}' sudah dipakai. Gunakan username"
            " lain.\n"
        )
      else:
        dataAkun.append([registUsername, registPassword, registRole])
        print(f"\nAkun '{registUsername}' berhasil dibuat. Silakan login.\n")
      input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")

    elif inputMenuUtama == "2":
      os.system(bersih)
      print("LOGIN\n")
      inputUsername = input("Username : ").strip()
      inputPassword = input("Password : ").strip()

      login_berhasil = False
      for akun in dataAkun:
        username, password, role = akun
        if inputUsername == username and inputPassword == password:
          login_berhasil = True
          userLogin = username
          roleLogin = role

      if not login_berhasil:
        print("\nUsername atau password salah.\n")
        input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
```

```
      elif roleLogin == 1:
        print(f"\nLogin sebagai ADMIN. Selamat datang, {userLogin}.\n")
        input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
      else:
        print(f"\nLogin sebagai USER. Selamat datang, {userLogin}.\n")
        input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

    elif inputMenuUtama == "3":
      os.system(bersih)
      print("Program berhenti. Terima kasih.")
      break

    else:
      print("\nPilihan tidak valid. Masukkan angka 1-3.\n")
      input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")

  elif roleLogin == 1:
    os.system(bersih)
    print("""MENU ADMIN
1. Tambah alat / tambah stok
2. Tampilkan data alat
3. Ubah data alat
4. Hapus data alat
5. Lihat data penjualan
6. Logout
""")
    pilih = input("Pilih menu (1-6) : ").strip()

    if pilih == "1":
      os.system(bersih)
      print("TAMBAH ALAT / TAMBAH STOK\n")
      print("Jenis alat yang tersedia:")
      for i in range(len(jenisAlat)):
        stokSaatIni = 0
        for a in data_alat:
          if a[1] == jenisAlat[i][0]:
            stokSaatIni += a[5]
        print(
            f"{i+1}. {jenisAlat[i][0]} | Modal: Rp{jenisAlat[i][1]} | Harga
jual:"
            f" Rp{jenisAlat[i][2]} | Stok saat ini: {stokSaatIni} unit"
        )
```

```
      pilihJenis = input(
          f"\nPilih nomor jenis alat (1-{len(jenisAlat)}) : "
      ).strip()
      if not (pilihJenis.isdecimal() and 1 <= int(pilihJenis) <=
len(jenisAlat)):
        print(f"\nNomor jenis tidak valid. Masukkan angka
1-{len(jenisAlat)}.\n")
        input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
        continue

      jumlahTambah = input(
          "Jumlah alat yang ditambahkan (minimal 1) : "
      ).strip()
      if not (jumlahTambah.isdecimal() and int(jumlahTambah) >= 1):
        print("\nJumlah tidak valid. Masukkan angka bulat minimal 1.\n")
        input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
        continue

      jumlahTambah = int(jumlahTambah)
      namaJenis, modal, harga = jenisAlat[int(pilihJenis) - 1]
      laba = harga - modal

      ketemu = -1
      for i in range(len(data_alat)):
        if data_alat[i][1] == namaJenis and ketemu == -1:
          ketemu = i

      if ketemu >= 0:
        data_alat[ketemu][5] += jumlahTambah
        print(f"""
Alat '{data_alat[ketemu][0]}' ({namaJenis}) sudah ada, stok ditambah
{jumlahTambah} unit.
Stok sekarang : {data_alat[ketemu][5]} unit
""")
      else:
        data_alat.append(
            [namaJenis, namaJenis, modal, harga, laba, jumlahTambah]
        )
        print(f"""
Alat baru ditambahkan:
  Nama           : {namaJenis}
```

```
  Jenis          : {namaJenis}
  Modal per unit : Rp{modal}
  Harga per unit : Rp{harga}
  Laba per unit  : Rp{laba}
  Stok           : {jumlahTambah} unit
""")
      input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")

    elif pilih == "2":
      os.system(bersih)
      print("DATA ALAT TERDAFTAR")
      if len(data_alat) == 0:
        print("\nBelum ada data alat.\n")
      else:
        totalStok = 0
        potensiLaba = 0
        for i in range(len(data_alat)):
          nama, jenis, modal, harga, laba, stok = data_alat[i]
          print(f"""
Alat ke-{i+1}
  Nama           : {nama}
  Jenis          : {jenis}
  Modal per unit : Rp{modal}
  Harga per unit : Rp{harga}
  Laba per unit  : Rp{laba}
  Stok           : {stok} unit""")
          totalStok += stok
          potensiLaba += laba * stok
        print(f"\nTotal jenis alat : {len(data_alat)}")
        print(f"Total stok       : {totalStok} unit")
        print(f"Potensi laba     : Rp{potensiLaba} (jika semua stok
terjual)\n")
      input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")

    elif pilih == "3":
      os.system(bersih)
      print("UBAH DATA ALAT\n")
      if len(data_alat) == 0:
        print("Belum ada data alat untuk diubah.\n")
        input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
        continue
```

```
      for i in range(len(data_alat)):
        print(
            f"{i+1}. Nama: {data_alat[i][0]} | Jenis: {data_alat[i][1]} |
Stok:"
            f" {data_alat[i][5]} unit"
        )

      ubah = input(
          f"\nPilih nomor alat yang ingin diubah (1-{len(data_alat)}) : "
      ).strip()
      if ubah.isdecimal() and 1 <= int(ubah) <= len(data_alat):
        ngubah = int(ubah) - 1
        nama, jenis, modal, harga, laba, stok = data_alat[ngubah]
        print(f"""
Data saat ini:
  Nama           : {nama}
  Jenis          : {jenis}
  Modal per unit : Rp{modal}
  Harga per unit : Rp{harga}
  Laba per unit  : Rp{laba}
  Stok           : {stok} unit
""")
        ubahNama = input("Nama baru (kosongkan jika tidak diubah) : ").strip()
        ubahJenis = input(
            "Jenis baru - Cangkul/Sekop/Parang/Gunting (kosongkan jika tidak"
            " diubah) : "
        ).strip().capitalize()
        ubahStok = input(
            "Stok baru dalam unit (kosongkan jika tidak diubah) : "
        ).strip()

        ada_perubahan = False

        if ubahNama:
          data_alat[ngubah][0] = ubahNama
          ada_perubahan = True

        if ubahJenis:
          found = False
          for alat in jenisAlat:
            if alat[0] == ubahJenis:
              data_alat[ngubah][1] = ubahJenis
```

```
              data_alat[ngubah][2] = alat[1]
              data_alat[ngubah][3] = alat[2]
              data_alat[ngubah][4] = alat[2] - alat[1]
              found = True
              ada_perubahan = True
              break
          if not found:
            print(f"\nJenis '{ubahJenis}' tidak dikenali, jenis tidak
diubah.")

        if ubahStok != "":
          if ubahStok.isdecimal():
            data_alat[ngubah][5] = int(ubahStok)
            ada_perubahan = True
          else:
            print(
                "\nStok harus berupa angka bulat (0 atau lebih), stok tidak"
                " diubah."
            )

        if ada_perubahan:
          nama, jenis, modal, harga, laba, stok = data_alat[ngubah]
          print(f"""
Data setelah diubah:
  Nama           : {nama}
  Jenis          : {jenis}
  Modal per unit : Rp{modal}
  Harga per unit : Rp{harga}
  Laba per unit  : Rp{laba}
  Stok           : {stok} unit
""")
        else:
          print("\nTidak ada data yang diubah.\n")
      else:
        print(f"\nNomor tidak valid. Masukkan angka 1-{len(data_alat)}.\n")
      input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")

    elif pilih == "4":
      os.system(bersih)
      print("HAPUS DATA ALAT\n")
      if len(data_alat) == 0:
        print("Belum ada data alat untuk dihapus.\n")
```

```
        input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
        continue

      for i in range(len(data_alat)):
        print(
            f"{i+1}. Nama: {data_alat[i][0]} | Jenis: {data_alat[i][1]} |
Stok:"
            f" {data_alat[i][5]} unit"
        )

      hapus = input(
          f"\nPilih nomor alat yang ingin dihapus (1-{len(data_alat)}) : "
      ).strip()
      if hapus.isdecimal() and 1 <= int(hapus) <= len(data_alat):
        dihapus = data_alat[int(hapus) - 1]
        del data_alat[int(hapus) - 1]
        print(
            f"\nData '{dihapus[0]}' (jenis {dihapus[1]}, stok {dihapus[5]}
unit)"
            " sudah dihapus.\n"
        )
      else:
        print(f"\nNomor tidak valid. Masukkan angka 1-{len(data_alat)}.\n")
      input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")

    elif pilih == "5":
      os.system(bersih)
      print("DATA PENJUALAN")
      if len(data_penjualan) == 0:
        print("\nBelum ada transaksi penjualan.\n")
      else:
        totalTerjual = 0
        totalPendapatan = 0
        totalLabaJual = 0
        for t in data_penjualan:
          print(f"""
Transaksi ke-{t[0]}
  Pembeli      : {t[1]}
  Alat         : {t[2]} ({t[3]})
  Jumlah       : {t[4]} unit
  Harga/unit   : Rp{t[5]}
  Total bayar  : Rp{t[6]}
```

```
  Laba          : Rp{t[7]}""")
          totalTerjual += t[4]
          totalPendapatan += t[6]
          totalLabaJual += t[7]
        print(f"\nTotal transaksi    : {len(data_penjualan)}")
        print(f"Total alat terjual : {totalTerjual} unit")
        print(f"Total pendapatan   : Rp{totalPendapatan}")
        print(f"Total laba         : Rp{totalLabaJual}\n")
      input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")

    elif pilih == "6":
      print("\nLogout berhasil.\n")
      input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
      userLogin = ""
      roleLogin = -1

    else:
      print("\nPilihan tidak valid. Masukkan angka 1-6.\n")
      input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")

  else:
    os.system(bersih)
    print("""MENU PENGGUNA
1. Lihat daftar alat dijual
2. Beli alat
3. Riwayat pembelian saya
4. Logout
""")
    pilih = input("Pilih menu (1-4) : ").strip()

    if pilih == "1":
      os.system(bersih)
      print("DAFTAR ALAT DIJUAL\n")
      if len(data_alat) == 0:
        print("Belum ada alat yang dijual.\n")
      else:
        for i in range(len(data_alat)):
          if data_alat[i][5] == 0:
            teksStok = "HABIS"
          else:
            teksStok = f"{data_alat[i][5]} unit"
          print(
```

```
            f"{i+1}. Nama: {data_alat[i][0]} | Harga: Rp{data_alat[i][3]} |"
            f" Stok: {teksStok}"
        )
      print("")
    input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")

  elif pilih == "2":
    os.system(bersih)
    print("BELI ALAT\n")
    if len(data_alat) == 0:
      print("Belum ada alat yang dijual.\n")
      input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
      continue

    for i in range(len(data_alat)):
      if data_alat[i][5] == 0:
        teksStok = "HABIS"
      else:
        teksStok = f"{data_alat[i][5]} unit"
      print(
          f"{i+1}. Nama: {data_alat[i][0]} | Harga: Rp{data_alat[i][3]} |
Stok:"
          f" {teksStok}"
      )

    beli = input(
        f"\nPilih nomor alat yang ingin dibeli (1-{len(data_alat)}) : "
    ).strip()
    if not (beli.isdecimal() and 1 <= int(beli) <= len(data_alat)):
      print(f"\nNomor tidak valid. Masukkan angka 1-{len(data_alat)}.\n")
      input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
      continue

    alatDibeli = data_alat[int(beli) - 1]
    if alatDibeli[5] == 0:
      print(f"\nStok '{alatDibeli[0]}' sedang habis.\n")
      input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
      continue

    jumlahBeli = input(
        f"Jumlah yang ingin dibeli (1-{alatDibeli[5]}) : "
    ).strip()
```

```
      if not (jumlahBeli.isdecimal() and 1 <= int(jumlahBeli) <=
alatDibeli[5]):
        print(f"\nJumlah tidak valid. Masukkan angka 1-{alatDibeli[5]}.\n")
        input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
        continue

      jumlahBeli = int(jumlahBeli)
      totalBayar = alatDibeli[3] * jumlahBeli
      print(f"""
Rincian pembelian:
  Alat         : {alatDibeli[0]} ({alatDibeli[1]})
  Jumlah       : {jumlahBeli} unit
  Harga/unit   : Rp{alatDibeli[3]}
  Total bayar  : Rp{totalBayar}
""")
      konfirmasi = input(
          "Lanjutkan pembelian? (y = ya, n = batal) : "
      ).strip().lower()

      if konfirmasi == "y":
        alatDibeli[5] -= jumlahBeli
        nomorTransaksi = len(data_penjualan) + 1
        data_penjualan.append([
            nomorTransaksi,
            userLogin,
            alatDibeli[0],
            alatDibeli[1],
            jumlahBeli,
            alatDibeli[3],
            totalBayar,
            alatDibeli[4] * jumlahBeli,
        ])
        print(f"""
Pembelian berhasil:
  No. transaksi : {nomorTransaksi}
  Alat          : {alatDibeli[0]} ({alatDibeli[1]})
  Jumlah        : {jumlahBeli} unit
  Total bayar   : Rp{totalBayar}
  Sisa stok     : {alatDibeli[5]} unit
""")
      elif konfirmasi == "n":
        print("\nPembelian dibatalkan.\n")
```

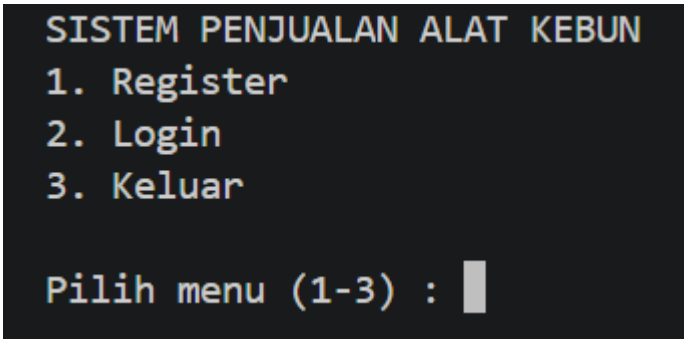
```
      else:
        print("\nJawaban harus 'y' atau 'n'. Pembelian dibatalkan.\n")
      input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")

    elif pilih == "3":
      os.system(bersih)
      print("RIWAYAT PEMBELIAN SAYA")
      ada_riwayat = False
      totalBelanja = 0
      for t in data_penjualan:
        if t[1] == userLogin:
          ada_riwayat = True
          print(f"""
Transaksi ke-{t[0]}
  Alat         : {t[2]} ({t[3]})
  Jumlah       : {t[4]} unit
  Harga/unit   : Rp{t[5]}
  Total bayar  : Rp{t[6]}""")
          totalBelanja += t[6]
      if ada_riwayat:
        print(f"\nTotal belanja saya : Rp{totalBelanja}\n")
      else:
        print("\nAnda belum pernah membeli alat.\n")
      input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")

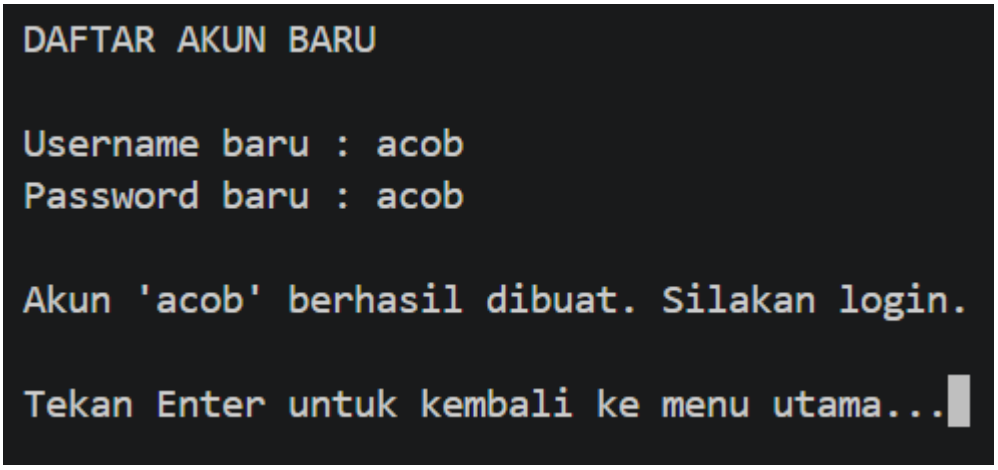
    elif pilih == "4":
      print("\nLogout berhasil.\n")
      input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
      userLogin = ""
      roleLogin = -1

    else:
      print("\nPilihan tidak valid. Masukkan angka 1-4.\n")
      input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
```

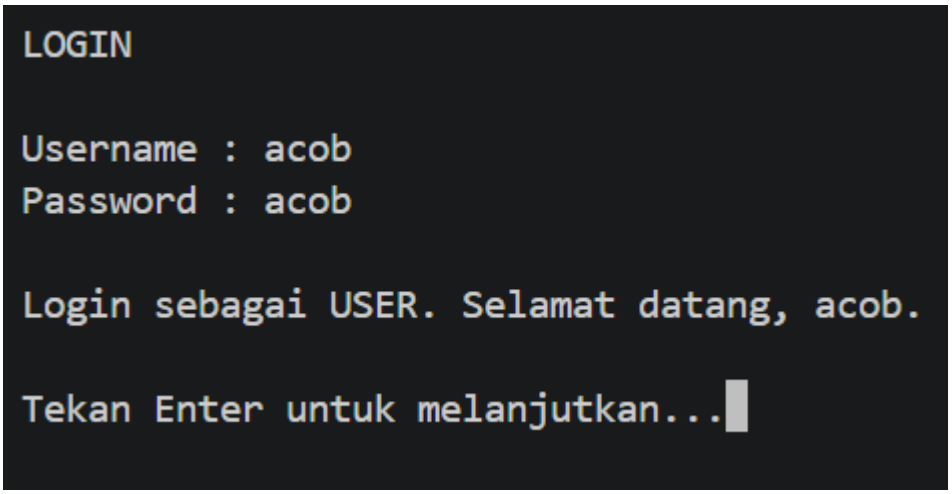
4. Hasil Output



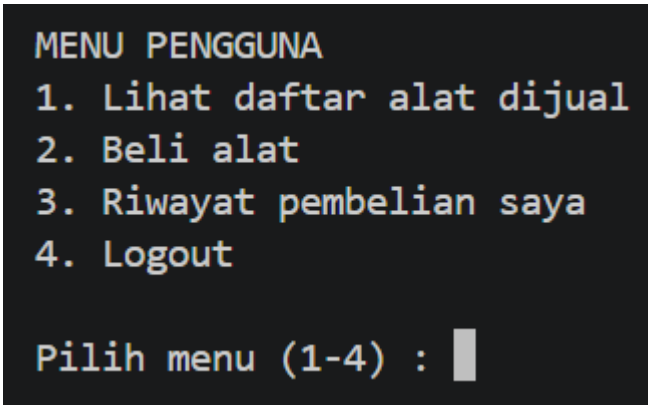
Gambar 4.1 Pilih menu



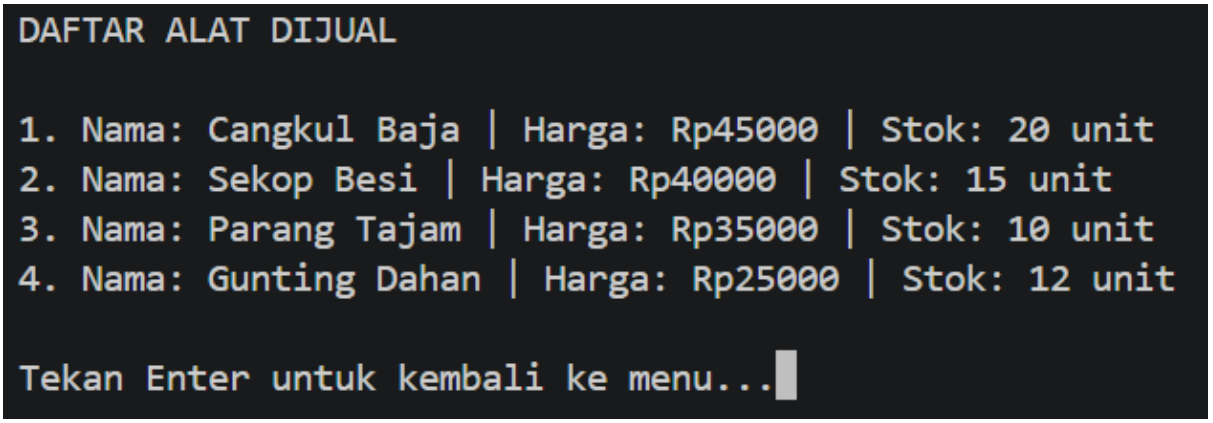
Gambar 4.2 daftar akun



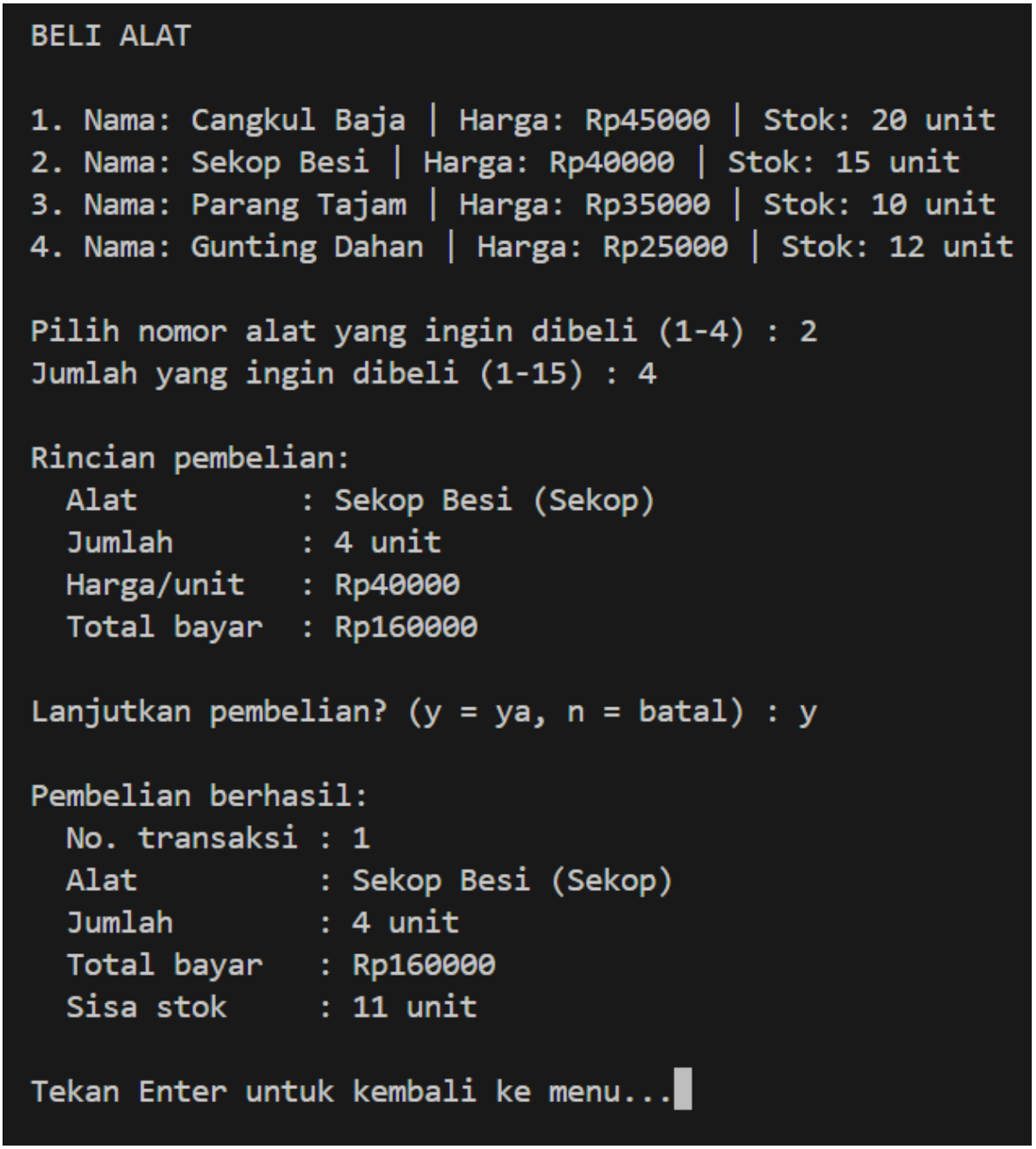
Gambar 4.3 Login



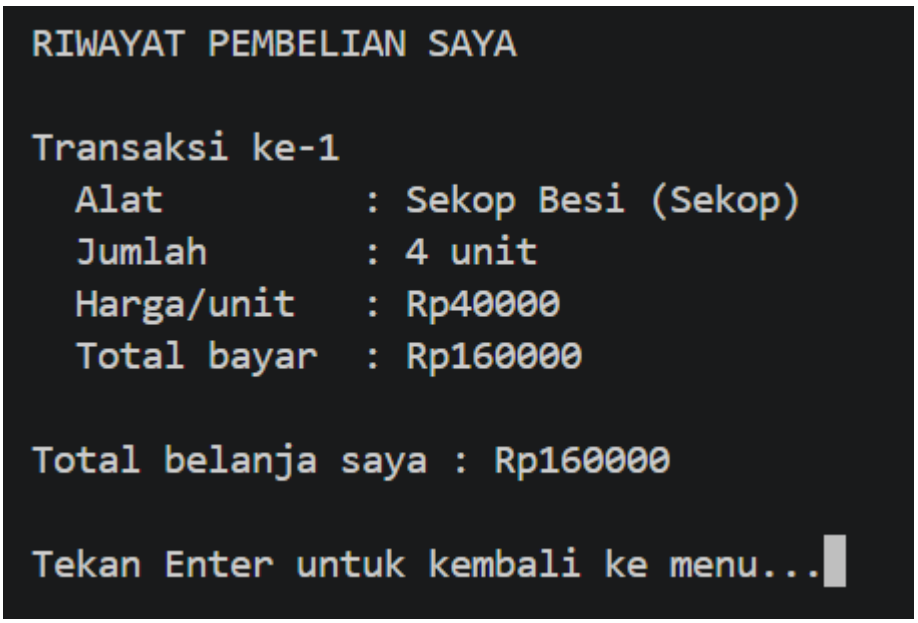
Gambar 4.4 Menu pengguna



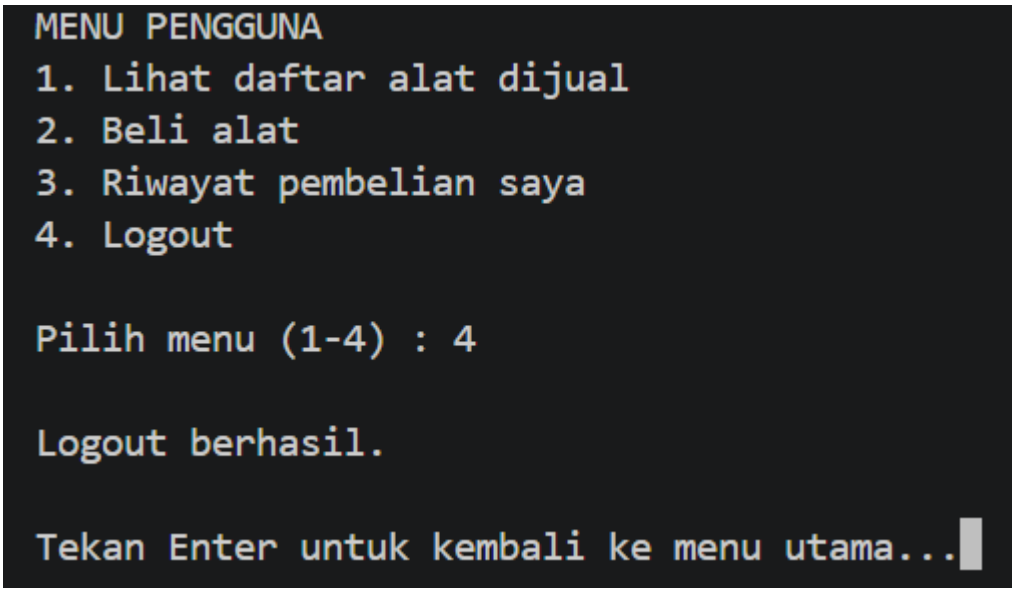
Gambar 4.5 Daftar alat dijual



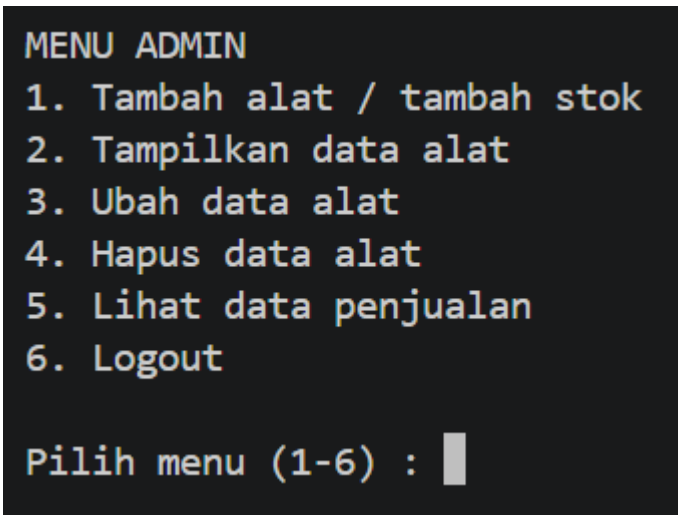
Gambar 4.6 Beli alat



Gambar 4.7 Riwayat pembelian



Gambar 4.8 Logout



Gambar 4.9 Menu admin

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git add .
```

Git Add : Pas git add itu program memilih file mana aja yang mau di siapkan untuk di uploud

5.2 Git Commit

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git commit -m "kacau"
[main 0a5eba1] kacau
 2 files changed, 479 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/.vscode/settings.json
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/2609106100-Shahibulizary-PT-5.py
```

Git Commit : pas git commit itu menyimpan perubahan file secara permanen di repository punya kita

5.3 Git Push

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (7/7), 3.76 KiB | 1.25 MiB/s, done.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/shahibulizary3-creator/praktikum-apd-2026.git
   e1214a2..0a5eba1  main -> main
PS D:\praktikum-apd-2026>
```

Git Push : pas git push itu file nya ke uploud ke repository punya kita.